Лабораторная работа №5

Тема: Разработка БД для заданной предметной области

Цель: закрепление способов применения DDL-команд SQL и средств СУБД PostgreSQL для создания и структурной модификации БД.

Объем: 6 академических часов (1,5 недели).

Задание

1. При помощи инструментального средства pgAdmin и команд языка SQL-DDL разработать БД для приема данных заданной предметной области в соответствии со структурой БД, разработанной при выполнении лабораторной работы №2. При этом соблюсти все запроектированные ограничения и условия целостности данных. Для полей первичных ключей создать кластерные индексы.
2. В случае отступления от изначальных проектных решений обосновать изменения и представить структуру модифицированного отношения.
3. По согласованию с преподавателем посредством команды CREATE INDEX создать некластерные индексы для значимых полей таблиц БД.
4. По согласованию с преподавателем внести изменения в структуру БД.
5. Сформировать диаграмму базы данных.
6. Выполнить описание разработанных таблиц БД в виде табл. 5.1.

Таблица 5.1. Перечень разработанных таблиц БД

№ пп	Имя таблицы	Описание

7. Ручным способом (непосредственно в поля таблицы с клавиатуры) ввести данные в таблицы, начиная со справочников, по 4−5 записей в каждую.

В отчет включить:

- листинги бланков сформированных DDL-команд;
- внесенные модификации БД с обоснованием (при наличии);
- перечень разработанных индексов с комментариями;
- результатную диаграмму данных;
- перечень разработанных таблиц БД;
- изображения всех таблиц с данными в режиме просмотра (без текстов соответствующих запросов).

Методические указания к выполнению

При разработке структуры БД следует применять команды SQL-DDL CREATE DATABASE, CREATE TABLE, ALTER TABLE.

Команды для создания БД, создания таблиц и создания ограничений целостности данных следует соответственно разделить на 3 листинга. Листинги выполнять последовательно, их распечатки приложить к отчету о выполнении лабораторной работы.

В процессе разработки БД может произойти переосмысление структуры БД, в результате чего может потребоваться модификация структуры БД. Выполнить её командами SQL-DDL возможно только удалив таблицу командой DROP TABLE (предварительно уладив все её связи с другими таблицами), а затем вновь создать таблицу с измененной структурой и связи с другими таблицами. Гораздо проще внести правки в существующую таблицу посредством конструктора. Для этого в контекстном меню соответствующей таблицы необходимо выбрать пункт Настройки (см. рис. 5.1).

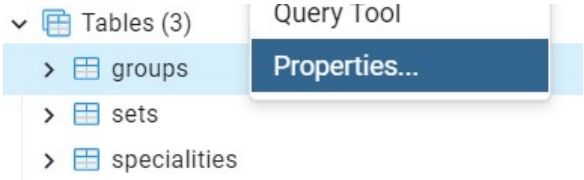

Рисунок 5.1 – Вызов конструктора таблицы

В открывшемся конструкторе таблицы выполнить все необходимые модификации.

Ввод, редактирование и удаление данных в ручном режиме инициируется также через контекстное меню, как показано на рис. 5.2. В открывшейся таблице будут доступны все указанные операции в соответствии с наложенными ограничениями целостности данных.

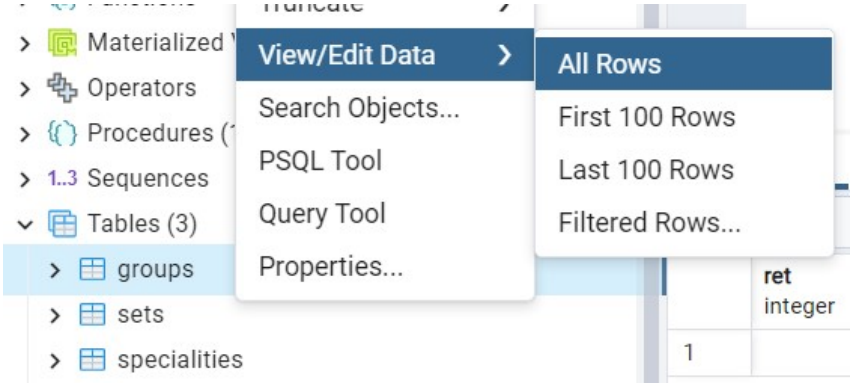

Рисунок 5.2 – Открытие таблицы для редактирования данных

Открытие таблицы в режиме просмотра осуществляется посредством выбора пункта «Выбрать все строки» либо «Выбрать первые 100 строк» (см. рис. 5.2). При этом будет сформирован и выполнен бланк запроса:

Query Query History

```
1  SELECT * FROM public.groups
2  ORDER BY groupid ASC LIMIT 100
3
```

Для просмотра всех данных без ограничений следует удалить из текста запроса "`LIMIT 100`" и выполнить запуск ещё раз.